МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 8 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Изменчивость и её виды. Модификационная изменчивость. Норма реакции

Наследственность и изменчивость, классификация, комбинативная и мутационная, свойства модификаций, широкая и узкая норма реакции, клиническое значение

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Изменчивость и ее классификация у человека
- 2. Модификационная изменчивость и ее свойства
- 3. Понятие о норме реакции
- 4. Клиническое значение нормы реакции и модификаций
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

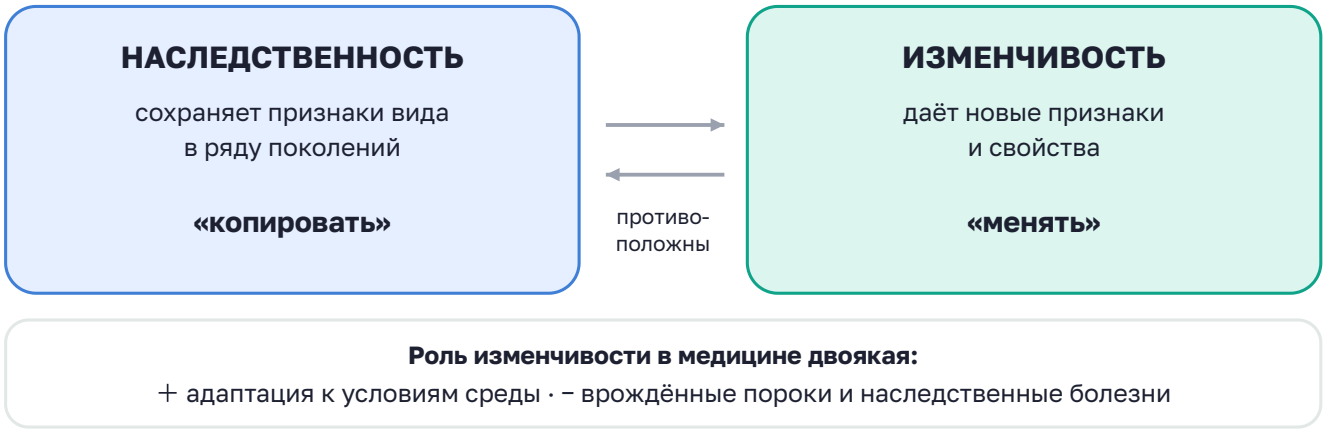
Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Живые организмы обладают двумя фундаментальными и противоположными свойствами — наследственностью и изменчивостью. Если наследственность обеспечивает сохранение признаков вида в ряду поколений, то изменчивость определяет приобретение новых свойств. В медицинской практике изменчивость играет двоякую роль: с одной стороны, она обеспечивает адаптацию человека к меняющимся условиям среды, с другой — лежит в основе возникновения врожденных пороков и наследственных болезней.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наследственность — это «копировать»: дети похожи на родителей, человек рождается человеком. Изменчивость — это «менять»: каждый немного другой, и организм может подстраиваться под условия. Это две стороны одной медали. Изменчивость — и плюс (приспосабливаемся к жаре, горам, нагрузкам), и минус (из-за неё бывают врождённые пороки и наследственные болезни).



Два противоположных свойства живого

1. Изменчивость и ее классификация у человека

Изменчивость — это универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки и свойства в процессе индивидуального развития (онтогенеза) или в ряду поколений. Изменчивость определяет уникальность каждого человека: на Земле невозможно найти двух абсолютно идентичных людей (даже монозиготные близнецы имеют микроскопические фенотипические различия).

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Онтогенез — это жизнь одного человека от зачатия до старости. «В ряду поколений» — от родителей к детям и внукам. Даже однояйцевые (монозиготные) близнецы с одинаковыми генами чуть-чуть отличаются: например, у них разные отпечатки пальцев.

Изменчивость подразделяется на две основные формы, кардинально отличающиеся по механизму и роли в патологии:

1. Ненаследственная (модификационная, фенотипическая, или определенная) изменчивость.

- *Суть:* Изменение анатомических, физиологических или биохимических признаков человека под прямым воздействием факторов внешней среды. При этом **структура ДНК и генотип остаются неизменными**.

2. Наследственная (генотипическая, или неопределенная) изменчивость.

- *Суть:* Изменения признаков, обусловленные перестройкой или повреждением самого генетического материала. Делится на два вида:
  - *Комбинативная изменчивость* — возникает за счет перекомбинации родительских аллелей (при кроссинговере, независимом расхождении хромосом в мейозе и случайном слиянии гамет).
  - *Мутационная изменчивость* — возникает в результате внезапных, стойких изменений в структуре ДНК или количестве хромосом (мутаций).



Классификация изменчивости

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Главный вопрос, чтобы различить виды: затронуты гены или нет? Если поменялся только внешний вид (фенотип), а ДНК та же — это модификационная изменчивость, детям она не передаётся. Если поменялась сама генетика — изменчивость наследственная. Она бывает двух видов: комбинативная — гены те же, но «перетасованы» по-новому, как карты в колоде; мутационная — сами гены «сломались» или изменилось число хромосом.



Три источника комбинативной изменчивости

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Почему брат и сестра от одних родителей не одинаковые? Работают три «перемешивания»: кроссинговер (хромосомы меняются кусочками), независимое расхождение хромосом в мейозе (в каждую половую клетку попадает случайный набор маминых и папиных хромосом) и случайная встреча сперматозоида и яйцеклетки. Новых генов не появляется, но сочетания каждый раз новые.

2. Модификационная изменчивость и ее свойства

Модификационная изменчивость — это форма изменчивости, которая не затрагивает генотип, а изменяет лишь фенотип организма в пределах, заданных его генетической программой.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Модификация — это «подгонка» организма под условия без переписывания генов. Как одежда, которая растягивается по фигуре, но только до определённого размера: этот предел задают гены.

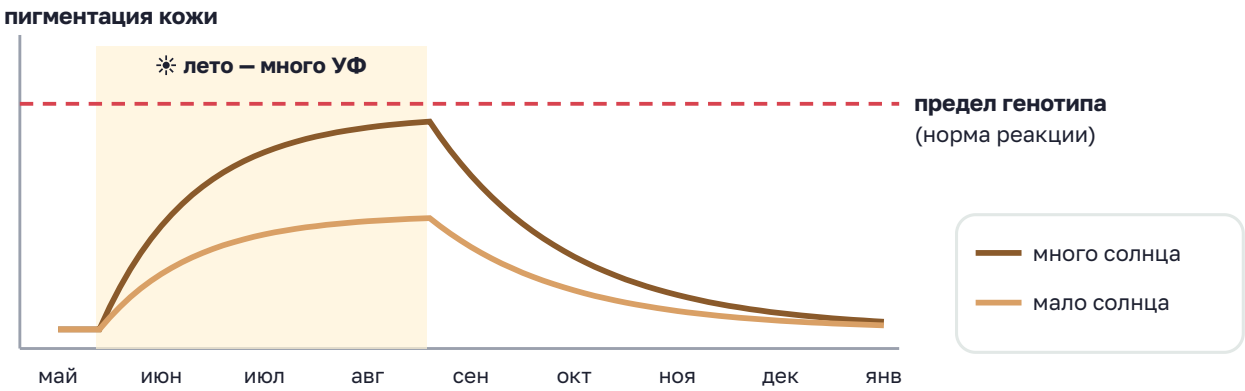
Главные свойства модификационной изменчивости:

- **Ненаследственный характер**: Изменения, приобретенные человеком в течение жизни под влиянием среды, не записываются в ДНК половых клеток и **не передаются потомству**.
- **Групповой (определенный) характер:** Действие конкретного фактора среды вызывает предсказуемые и одинаковые изменения у всех людей без исключения. Например, при подъеме в горы у любого здорового человека в крови увеличится количество эритроцитов и гемоглобина для компенсации нехватки кислорода.
- **Адаптивность (приспособительный характер):** Большинство модификаций направлено на выживание организма и сохранение гомеостаза в изменившихся условиях.
- **Обратимость:** При исчезновении фактора среды, вызвавшего модификацию, фенотип постепенно возвращается к исходному состоянию. Например, загар бледнеет зимой при отсутствии ультрафиолетового излучения.
- **Зависимость от интенсивности и длительности фактора:** Чем сильнее или дольше воздействует среда, тем выраженнее модификация (в рамках генетических возможностей организма).



5 свойств модификационной изменчивости

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Запомни на примерах. Накачал мышцы — ребёнок не родится накачанным (ненаследственная). Поднялись в горы — эритроцитов больше станет у всех (групповая, предсказуемая). Это нужно, чтобы выжить при нехватке кислорода (адаптивная). Вернулся с моря — загар к зиме сошёл (обратимая). Чем дольше на солнце — тем сильнее загар, но не бесконечно (зависит от силы и длительности, в рамках генов). Гомеостаз — постоянство внутренней среды организма (температуры, давления, сахара крови).



Сильнее и дольше фактор → сильнее загар, но не выше предела генотипа.
Нет УФ → загар постепенно уходит (обратимость).

Обратимость и зависимость от силы фактора на примере загара

Медицинские примеры модификационной изменчивости:

1. Увеличение мышечной массы и объема сердца у спортсменов в результате регулярных физических нагрузок.
2. Изменение веса тела человека в зависимости от характера питания и уровня двигательной активности.
3. Развитие гиповитаминоза (например, цинги или рахита) при нехватке соответствующих витаминов в пище и восстановление здоровья после коррекции диеты.



Модификации у человека: генотип тот же — меняется только фенотип

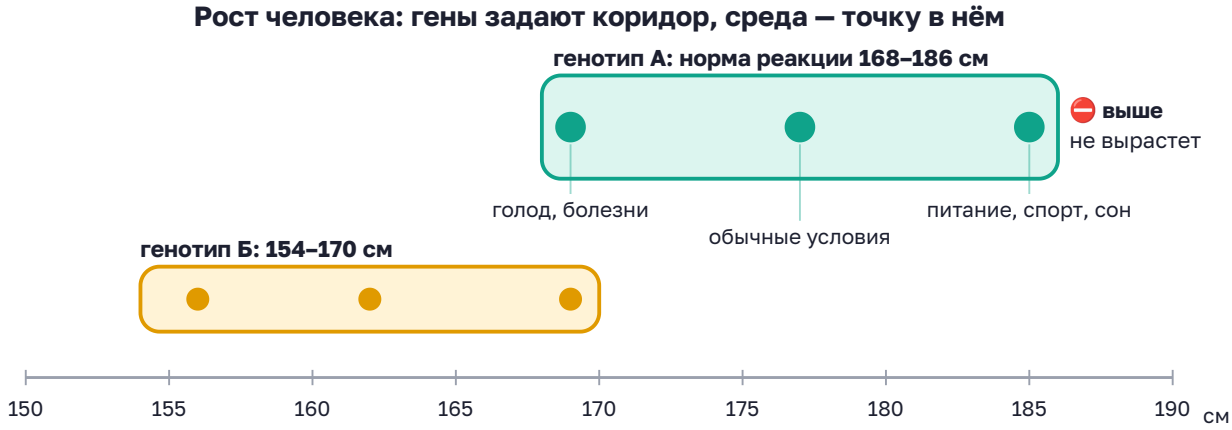
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Все эти примеры объединяет одно: гены человека не менялись. Перестанет тренироваться — мышцы уменьшатся; изменит питание — изменится вес; добавит витамины — цинга или рахит пройдут. Цинга — нехватка витамина С (кровоточат дёсны, расшатываются зубы), рахит — нехватка витамина D (размягчаются и искривляются кости).

ВАЖНО
Модификации не передаются потомству, носят групповой характер, обратимы, адаптивны и зависят от силы и длительности фактора.

3. Понятие о норме реакции

Возникает важный биологический вопрос: если среда способна изменять фенотип, означает ли это, что из человека под влиянием внешних факторов можно «вылепить» все что угодно? Генетика дает четкий ответ: нет. **Гены контролируют не сам признак в готовом виде, а способность организма развивать этот признак в определенных границах.**

- **Норма реакции** — это генетически обусловленный предел (диапазон), в котором может изменяться проявление фенотипического признака под влиянием условий внешней среды.
- Генотип жестко очерчивает границы (рамки) этого диапазона, а конкретный фактор среды определяет, какое именно значение в пределах этих рамок примет признак у данного человека.



Норма реакции: гены задают «коридор», среда выбирает точку внутри него

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Гены не говорят «рост будет 180 см». Они говорят: «рост может быть от 170 до 185». Это и есть норма реакции — коридор возможностей. А где именно окажется человек внутри коридора, решает среда: питание, болезни, спорт, сон. Выйти за пределы коридора нельзя — сколько ни корми, выше «потолка» не вырастешь.

Классификация нормы реакции:

1. Широкая норма реакции

Характерна для количественных признаков, которые имеют жизненно важное адаптивное значение и должны гибко подстраиваться под условия обитания.

- *Примеры у человека:* масса тела, степень развития подкожно-жировой клетчатки, рост, мышечная сила, количество лейкоцитов и эритроцитов в крови, уровень артериального давления, пигментация кожи.

2. Узкая норма реакции

Характерна для качественных признаков, стабильность которых критически важна для базовой жизнедеятельности и видовой идентичности. Внешняя среда практически не способна сдвинуть эти показатели.

- *Примеры у человека:* группа крови по системе АВ0, резус-фактор, цвет радужной оболочки глаза, узоры на подушечках пальцев (дерматоглифика), анатомическое строение и расположение магистральных сосудов и сердца.



Широкая и узкая норма реакции



Примеры признаков с широкой и узкой нормой реакции

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Количественные признаки — те, что можно измерить числом (килограммы, сантиметры, давление). Они «гибкие» — широкая норма реакции. Качественные признаки — «или так, или так» (группа крови А или В, глаза карие или голубые). Они «жёсткие» — узкая норма реакции: ни диета, ни спорт группу крови не поменяют. Дерматоглифика — узоры на коже пальцев, они не меняются всю жизнь (поэтому по ним и опознают людей).

4. Клиническое значение нормы реакции и модификаций

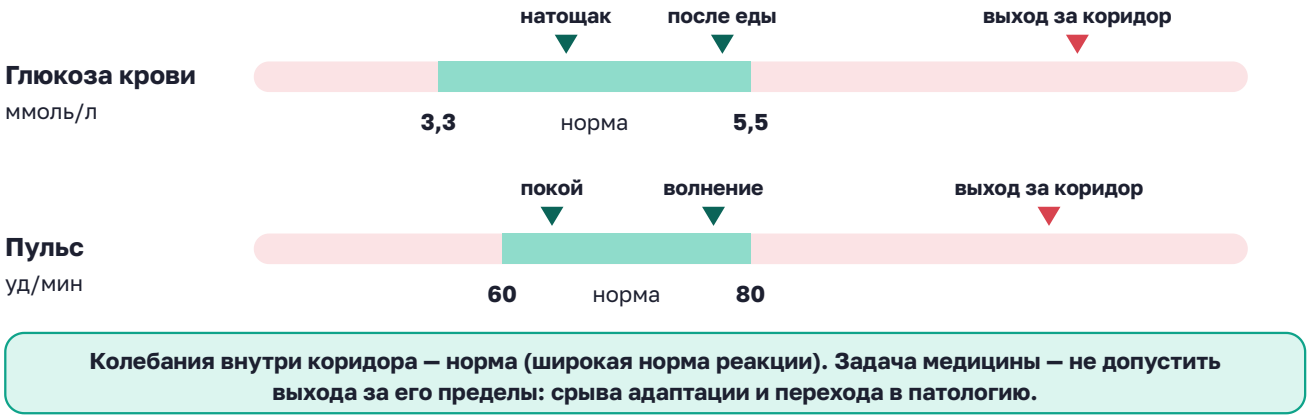
Понимание модификационной изменчивости лежит в основе **профилактической медицины и гигиены**. Генетическая предрасположенность к высокому росту не реализуется, если ребенок в детстве будет страдать от тяжелого недоедания или дефицита соматотропного гормона.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Гены дают только возможность. Чтобы она реализовалась, нужны условия. Ребёнок с «генами высокого роста» не вырастет высоким, если голодает или у него не хватает гормона роста (соматотропного). Поэтому так важны питание, гигиена и профилактика: они помогают человеку «добраться до верхней границы» своей нормы реакции.

В практическом здравоохранении знание нормы реакции необходимо для правильной интерпретации лабораторных и клинических показателей. Врач и медицинская сестра должны понимать, что понятие «медицинская норма» (например, уровень сахара в крови 3,3–5,5 ммоль/л или пульс 60–80 ударов в минуту) — это и есть отражение естественной широкой

нормы реакции здорового человеческого организма, колеблющейся под влиянием пищевых, эмоциональных и физических нагрузок. Задача медицины — удерживать показатели пациента в пределах этой физиологической нормы реакции, не допуская срыва адаптации и перехода модификаций в патологическое состояние.



«Медицинская норма» — это коридор нормы реакции здорового организма

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Почему в анализах пишут не одно число, а промежуток (например, сахар 3,3–5,5)? Потому что у здорового человека показатели «гуляют» — после еды, при волнении, при нагрузке. Это нормально, это и есть широкая норма реакции. Плохо, когда показатель выходит за коридор — значит, организм уже не справляется, приспособление (адаптация) сорвалось, и начинается болезнь. Задача медика — удержать пациента внутри коридора.

ВАЖНО

Норма реакции — генетически обусловленный диапазон изменения признака. Широкая — у количественных признаков (масса, рост, давление, эритроциты), узкая — у качественных (группа крови, резус, цвет глаз, дерматоглифика, строение сердца и сосудов).

📌 Что запомнить

- Изменчивость: ненаследственная (модификационная, фенотипическая, определённая) и наследственная (генотипическая, неопределённая).
- Наследственная: комбинативная (кроссинговер, независимое расхождение хромосом, случайное слияние гамет) и мутационная.
- Модификации не затрагивают генотип и не передаются потомству.
- Свойства модификаций: ненаследственные, групповые, адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора.
- Норма реакции — генетически обусловленный диапазон изменения признака; генотип задаёт рамки, среда — значение.
- Широкая норма — количественные признаки (масса, рост, давление, эритроциты); узкая — качественные (группа крови, резус, цвет глаз, дерматоглифика).
- Медицинская норма (сахар 3,3–5,5 ммоль/л, пульс 60–80) — это и есть широкая норма реакции.

ИНТЕРЕСНО
У однояйцевых близнецов одинаковые гены, но разные отпечатки пальцев: узоры формируются в утробе и зависят от положения и давления в матке.

ИНТЕРЕСНО
У жителей высокогорья (Тибет, Анды) гемоглобин и эритроциты выше, чем у жителей равнин; у приезжих он тоже растёт за несколько недель — классическая модификация.

🃏 Вопросы для самопроверки

Наследственность и изменчивость
Наследственность сохраняет признаки вида в поколениях; изменчивость даёт новые признаки и свойства

Изменчивость
Универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки в онтогенезе или в ряду поколений

Синонимы модификационной изменчивости
Ненаследственная, фенотипическая, определённая

Синонимы наследственной изменчивости
Генотипическая, неопределённая

Комбинативная изменчивость
Перекомбинация родительских аллелей: кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе, случайное слияние гамет

Мутационная изменчивость
Внезапные стойкие изменения структуры ДНК или числа хромосом

Модификационная изменчивость
Меняет только фенотип в пределах генетической программы; генотип не затрагивает

Свойства модификаций
Ненаследственные, групповые (определённые), адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора

Пример группового характера модификаций
В горах у любого здорового человека растут эритроциты и гемоглобин

Пример обратимости модификаций
Загар бледнеет зимой без ультрафиолета

Медицинские примеры модификаций
Мышцы и сердце спортсменов; вес от питания и активности; гиповитаминоз (цинга, рахит) и выздоровление

Норма реакции
Генетически обусловленный диапазон, в котором признак может меняться под влиянием среды

Что контролируют гены?
Не готовый признак, а способность развивать его в определённых границах

Широкая норма реакции
Количественные признаки: масса тела, жировая клетчатка, рост, мышечная сила, лейкоциты, эритроциты, давление, пигментация

Узкая норма реакции
Качественные признаки: группа крови АВ0, резус, цвет радужки, дерматоглифика, строение сердца и сосудов

Дерматоглифика
Узоры на подушечках пальцев; узкая норма реакции

Клиническое значение нормы реакции
Основа профилактики; «медицинская норма» (сахар 3,3–5,5, пульс 60–80) = широкая норма реакции; не допускать срыва адаптации

✅ Тест с ответами

1. Модификационная изменчивость — это…
Ответ: изменение фенотипа без изменения генотипа — ДНК и генотип остаются неизменными.

2. Какой синоним НЕ относится к модификационной изменчивости?
Ответ: неопределённая — Неопределённая — это наследственная изменчивость.

3. Источник комбинативной изменчивости:
Ответ: кроссинговер — А также независимое расхождение хромосом и случайное слияние гамет.

4. У всех людей в горах растут эритроциты. Какое это свойство модификаций?
Ответ: групповой характер — Одинаковая предсказуемая реакция у всех.

5. Загар бледнеет зимой — это…
Ответ: обратимость — Фактор исчез — фенотип вернулся.

6. Норма реакции — это…
Ответ: генетически обусловленный диапазон изменения признака — Генотип задаёт рамки, среда — значение внутри них.

7. Узкая норма реакции у признака:
Ответ: группа крови АВ0 — Качественные признаки почти не меняются от среды.

8. Широкая норма реакции у признака:
Ответ: число эритроцитов — Количественный, гибко подстраивается.

Текст лекции — материал преподавателя (без изменений). Схемы и блоки «Простыми словами» добавлены для понимания. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 3.0), Bioicons (CC0).